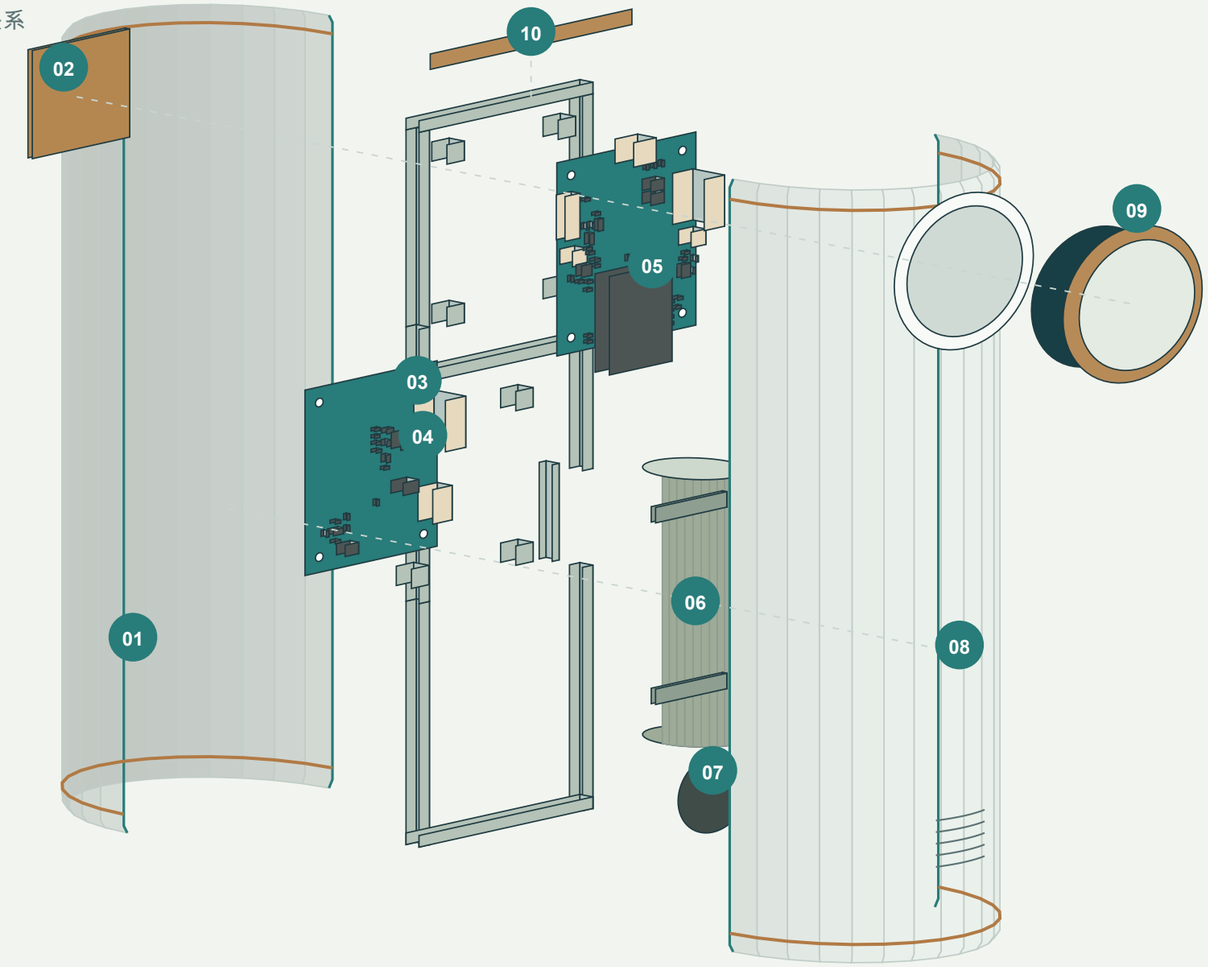
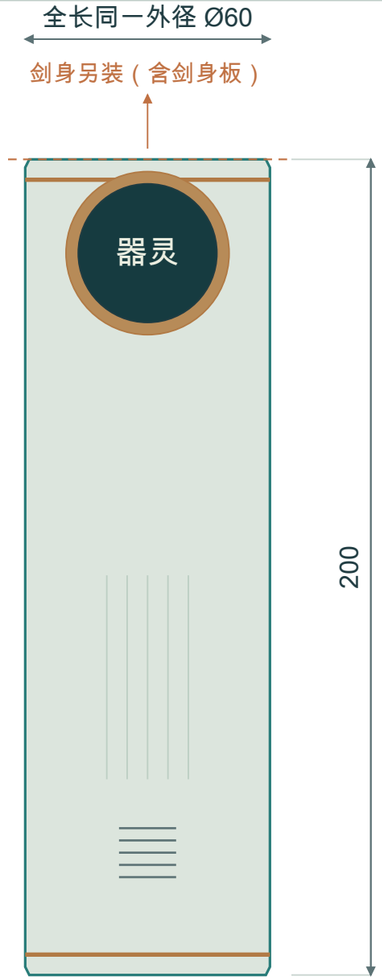
通体圆柱剑柄 · 两块 PCB 的爆炸图

整段外径一致；剑柄固定板件只有主控 ×1、电源 ×1。剑身板属于可拆剑身，不列入剑柄装配。

剑柄分件

爆炸位移仅用于展示装配关系





通体等径；圆屏内嵌，端圈齐平

01 后半圆壳
与前壳合成等径圆柱

02 NFC 无源线圈
固定在后盖内侧

03 可拆内骨架
主控、电源分别安装和拆卸

04 电源板 / 托架
38×48；位于主控板下方

05 主控板 / 托架
40×50；上端连接剑身接口

06 电池包 / 托杯
与电源板前后错层；双绑带

07 扬声器 / LRA
下端出声、握持区传振

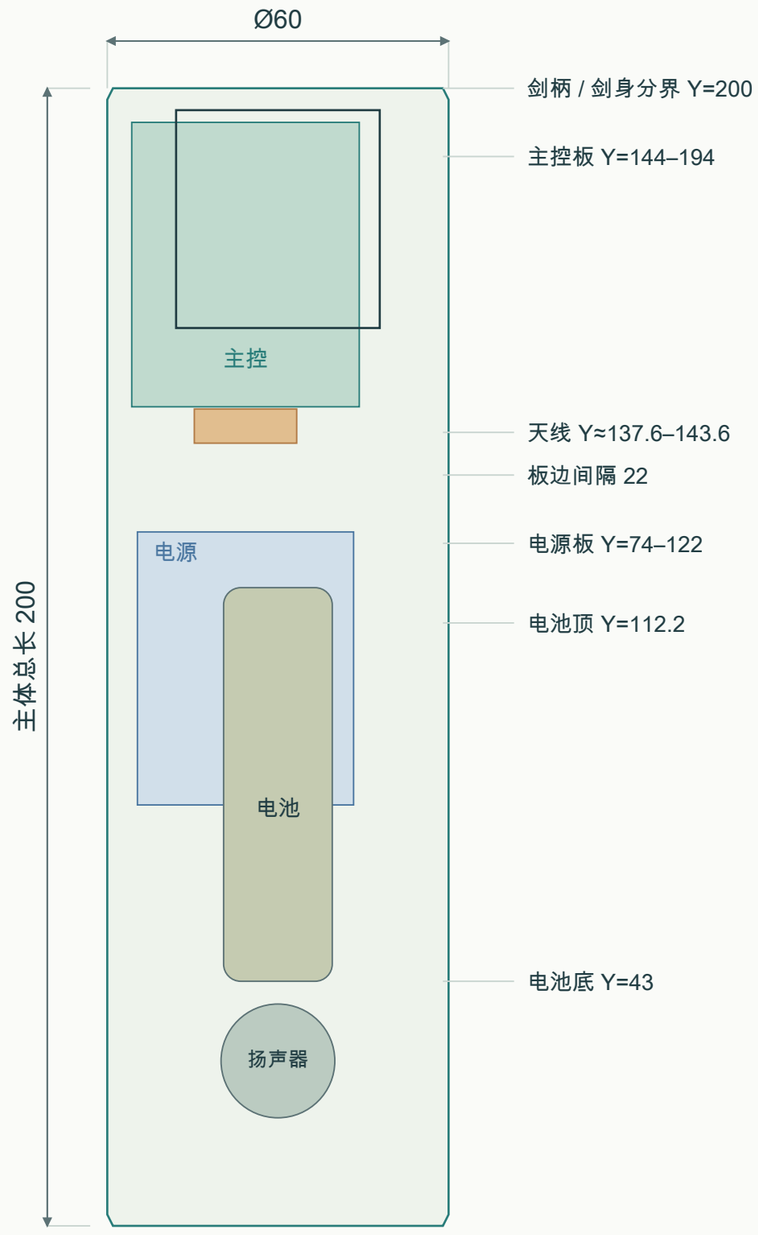
08 前半圆壳
USB 凹槽及齐平电源键

09 屏幕 / 压圈
内嵌圆窗；外壳整体仍等径

10 顶部导向座
仅留对接结构；不固定剑身板

重新分配内部空间 · 沿长度摆放两块板

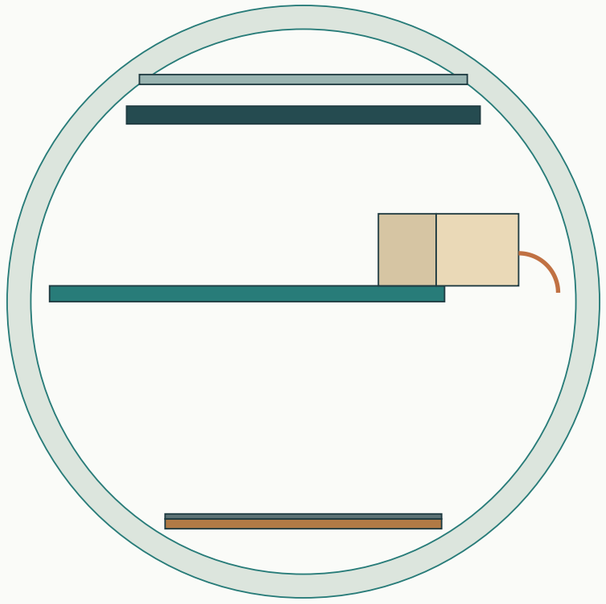
将电源板下移，与电池前后错层；主控天线区域留空。尺寸基于现有 PCB，暂定器件尺寸已单独标出。



主控、电源沿轴向分开，分别固定在各自托架。

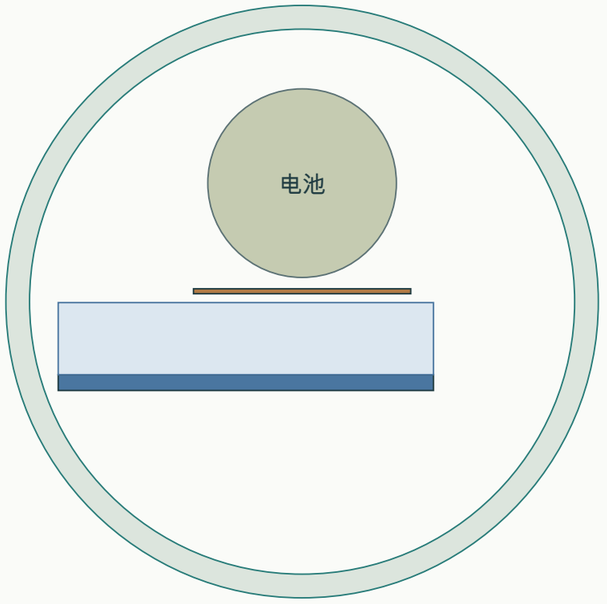
剑身拆下时，剑身板随剑身一起离开。

A · 主控与屏幕区



内径 Ø55.2；屏幕背面至主控最高包络 9.1

B · 电源与电池区



电池与最高元件预算间隙 2.55

关键距离与接口

电源板上边 → 主控天线下端	137.605 - 122 = 15.605
电池上端 → 主控天线下端	137.605 - 112.2 = 25.405
侧插线束 → 筒内壁	最小名义净空 1.28；转弯 R4 为设计分配
电池槽	Ø20.5×74；电池暂按 Ø19.1×69.2
USB-C	退入约 16.06；插线仓 18×12×18
屏幕圆窗	镜片中心内凹约 7；实屏/FPC/视角待核

固定方式与装配归属 · 剑柄、剑身分开

保持 PCB 的现有安装孔位；所有尺寸是结构评审值，实物包络与制造公差确认后再进入三维设计。

剑柄内固定件

主控 PCB 40×50

孔距 32×42 / Ø2.2

三颗 M2 螺丝 + 一个 Ø1.9 定位销

定位销位于 (+16,+4)，避开 R1

电源 PCB 38×48

孔距 30×40 / Ø2.2

四颗 M2 螺丝，独立托架

沿轴向布置在主控板下方

顶部外壳先导向、肩部限位和锁止，再由连接器完成电气接触；插针不作为承力锁扣。

主控 J7 ↔ 剑身 J701

机械拆分界面

可拆剑身内固定件

剑身 PCB 20×32

安装在剑身自己的内支架上

拆剑身时随剑身一起取走

不计入剑柄 PCB 数量或固定件清单

本次改正与尺寸依据

外形：Ø60 通体等径，长度 200；上下端圈外径也为 Ø60。

PCB：主控和电源两块；原剑身板只保留外部接口关系。

主控/电源不再集中叠放在顶部，电池使用下半段前侧空间。

主控板 X=-5.7，Y=144，底面 Z=0。

电源板 X=-5.7，Y=74，底面 Z=-9。

支撑/紧固件对器件包络核查：重叠 0 项。

最紧内壁名义余量约 0.62；线束余量约 1.28。

Ø60 是保守包络下的试装起点，尚不是最终手感尺寸。

进入三维设计前仍需确认

屏幕：暂用 35.8×38.3×1.8；FPC 出线和接触面待核。

电池：保护板、包膜及线根必须计入 Ø19.1×69.2 包络。

连接器：未扣除未知插合重叠，继续按完整胶壳保守留量。

电源键：改为避开电池的双导向推杆，行程由实物确定。

顶部配件插合：板边距 5.3 / 插深 2.5 均暂定。

内骨架在 USB 仓处向后绕行；合壳前先接线、再固定。

来源：本地 V082 保存快照与 GHD 厂家尺寸图。

本次仅二维图纸；未修改 PCB，未生成 3D 模型。